DOKUMEN
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Pemesanan Dimsum Self-Service Takeaway

untuk:

Sabangdoor Dimsum Sidoarjo

Dipersiapkan oleh:

- Anandhaka Ghibran MAS (103072400135)
- Fathan Aditya Rachman(103072400153)
- Muhammad Fairuuz Dzakiy (103072400120)
- Daud Achmad (103072400141)
- Riyan Chandra Saputra (103072400129)

Prodi Teknik Informatika

Universitas Telkom

2026

Contents

1. Pendahuluan 4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.2 Lingkup Masalah 4
1.3 Definisi dan Istilah 4
1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran 4
1.5 Referensi 5
1.6 Ikhtisar Dokumen 5
2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 6
2.1 Deskripsi Umum Sistem 6
2.2 Fungsi Produk 6
2.3 Karakteristik Pengguna 6
2.4 Batasan 6
2.5 Lingkungan Operasi 6
3. Deskripsi Umum Kebutuhan 8
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 8
3.1.1 Antarmuka pengguna 8
3.1.2 Antarmuka perangkat keras 8
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 8
3.1.4 Antarmuka komunikasi 8
3.2 Deskripsi Fungsional 8
3.2.1 Use Case Diagram 8
3.2.3 Fungsi 2: Kelola Antrean & Verifikasi Transaksi 11
3.3 Deskripsi Kelas-kelas 14
3.3.1 Diagram Kelas 14
3.3.2 Deskripsi Domain Persoalan 14
3.3.3 Deskripsi Kelas Pengendali 15
3.3.4 Deskripsi Kelas Entity (Persisten) 15
3.3.5 Deskripsi Kelas Boundary 15
3.4 Deskripsi Perilaku Sistem 16
3.5 Kebutuhan Non Fungsional 16
3.6 Batasan Perancangan 17
3.7 Ringkasan Kebutuhan 17
3.7.1 Ringkasan Kebutuhan Fungsional 17
3.7.2 Ringkasan Kebutuhan Non Fungsional 17

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara menyeluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem Pemesanan Dimsum Self-Service Takeaway. Dokumen ini menjadi acuan formal bagi pengembang perangkat lunak, penguji sistem (tester), serta pemilik outlet dalam proses pembangunan, pengujian, dan implementasi aplikasi.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem ini dirancang khusus untuk operasional outlet dimsum berkonsep takeaway (pesan ambil/tanpa meja) yang dikelola oleh satu orang pekerja (single-worker yang bertindak sebagai kasir sekaligus dapur).

Lingkup sistem meliputi:

1. Akses pemesanan oleh pembeli via scan barcode tanpa membutuhkan pembuatan akun/login.
2. Pengisian nama pemesan untuk pemanggilan pesanan saat dimsum telah selesai disiapkan.
3. Opsi metode pembayaran via QRIS (otomatis terverifikasi) dan Cash (tunai di kasir).
4. Tampilan Dashboard Antrean Real-Time untuk pegawai yang berfungsi menampilkan transaksi masuk, memverifikasi pembayaran tunai, serta memperbarui status pengerjaan dan penyerahan dimsum.

1.3 Definisi dan Istilah

1. Software Requirements Specification (SKPL): Dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
2. IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineering, standar internasional untuk rekayasa perangkat lunak.
3. Takeaway: Layanan pemesanan makanan untuk dibawa pulang tanpa penyediaan fasilitas meja makan di outlet.
4. Single-Worker: Kondisi operasional outlet di mana seluruh aktivitas kasir dan penyiapan makanan ditangani oleh 1 orang pegawai.
5. QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard, sistem pembayaran non-tunai berbasis kode QR.
6. Guest User: Pengguna (pembeli) yang mengakses aplikasi tanpa registrasi atau login akun.

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Penulisan dokumen SKPL ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda-beda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan hal/bagian tersebut adalah seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut ini.

Hal/Bagian	Aturan Penomoran/Penamaan
Kebutuhan Fungsional	SKPL-Fxxx (Contoh: SKPL-F001, SKPL-F002)
Kebutuhan Non-Fungsional	SKPL-Nxxx (Contoh: SKPL-N001, SKPL-N002)

Use Case	UC-xx (Contoh: UC-01, UC-02)
Aturan Bisnis	BR-xxx-xx (Contoh: BR-ORD-01, BR-PAY-01)

1.5 Referensi

1. IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. Template Dokumen SKPL Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak Prodi Teknik Informatika Universitas Telkom / ITS.

1.6 Ikhtisar Dokumen

1. Bab 1 Pendahuluan: Berisi latar belakang, tujuan penulisan, lingkup masalah, definisi istilah, aturan penulisan, dan referensi.
2. Bab 2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak: Berisi gambaran umum sistem, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan sistem, dan lingkungan operasi.
3. Bab 3 Deskripsi Umum Kebutuhan: Berisi rincian kebutuhan antarmuka, deskripsi fungsional (Use Case, Skenario, Sequence Diagram, Activity Diagram), Class Diagram, kebutuhan non-fungsional, dan ringkasan kebutuhan.

2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Pemesanan Dimsum Self-Service ini merupakan aplikasi berbasis web (web-based application). Pembeli menggunakan perangkat smartphone pribadi untuk memindai barcode yang ditempel pada outlet. Aplikasi langsung menampilkan halaman katalog menu dimsum tanpa proses pendaftaran akun. Pegawai menggunakan perangkat tablet/PC di toko yang terhubung ke Dashboard Pegawai untuk melihat dan memverifikasi antrean secara real-time.

2.2 Fungsi Produk

1. Menampilkan katalog menu dimsum lengkap dengan harga, ketersediaan stok, dan foto produk.
2. Mengelola keranjang belanja dan memproses pengisian nama pemesan.
3. Memfasilitasi pembayaran otomatis QRIS atau pembayaran manual Cash di kasir.
4. Mencetak/menampilkan nota digital beserta nomor antrean otomatis.
5. Menyediakan dashboard untuk pegawai untuk memverifikasi pembayaran tunai dan mengubah status pengerjaan makanan dari DISIAPKAN hingga SELESAI.

2.3 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki

Pembeli (Guest)	Memilih menu, mengisi nama, melakukan checkout pembayaran QRIS/Cash.	Mengakses katalog menu, keranjang, dan halaman status pesanan tanpa login.	Mampu mengoperasikan smartphone dan melakukan scan QR Code.
Pegawai (Kasir / Dapur)	Memantau antrean, memverifikasi uang tunai, menyiapkan dimsum, memanggil pembeli.	Mengakses Dashboard Pegawai via Login (Read & Update Transaksi).	Mampu mengoperasikan browser web pada tablet/PC toko.

2.4 Batasan

1. Aplikasi tidak menyediakan role atau pembuatan akun database untuk pembeli.
2. Aplikasi tidak mencakup sistem manajemen nomor meja karena dikhususkan untuk layanan takeaway.
3. Sistem penomoran antrean otomatis di-reset kembali ke angka 1 setiap hari pada pukul 00:00 WIB.

2.5 Lingkungan Operasi

- Server: Web Server (Nginx/Apache), Node.js / PHP Environment, MySQL / PostgreSQL Database Server.
- Client Pembeli: Android Browser (Chrome) / iOS Browser (Safari) pada smartphone.
- Client Pegawai: Web Browser modern pada Tablet / Laptop / PC outlet.

3. Deskripsi Umum Kebutuhan

3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal

3.1.1 Antarmuka pengguna

Halaman Pembeli: Antarmuka berbasis mobile responsive yang memuat katalog menu, keranjang belanja, input form nama pemesan, tombol pilihan bayar (QRIS/Cash), dan tampilan nota digital dengan nomor antrean.

Halaman Pegawai: Antarmuka Dashboard Single-Worker berupa papan antrean transaksi dengan tombol aksi cepat "Verifikasi Cash" dan "Selesai".

3.1.2 Antarmuka perangkat keras

- Perangkat kamera smartphone pembeli untuk memindai barcode QR.
- Perangkat monitor/tablet/PC pada outlet toko untuk pegawai.

3.1.3 Antarmuka perangkat lunak

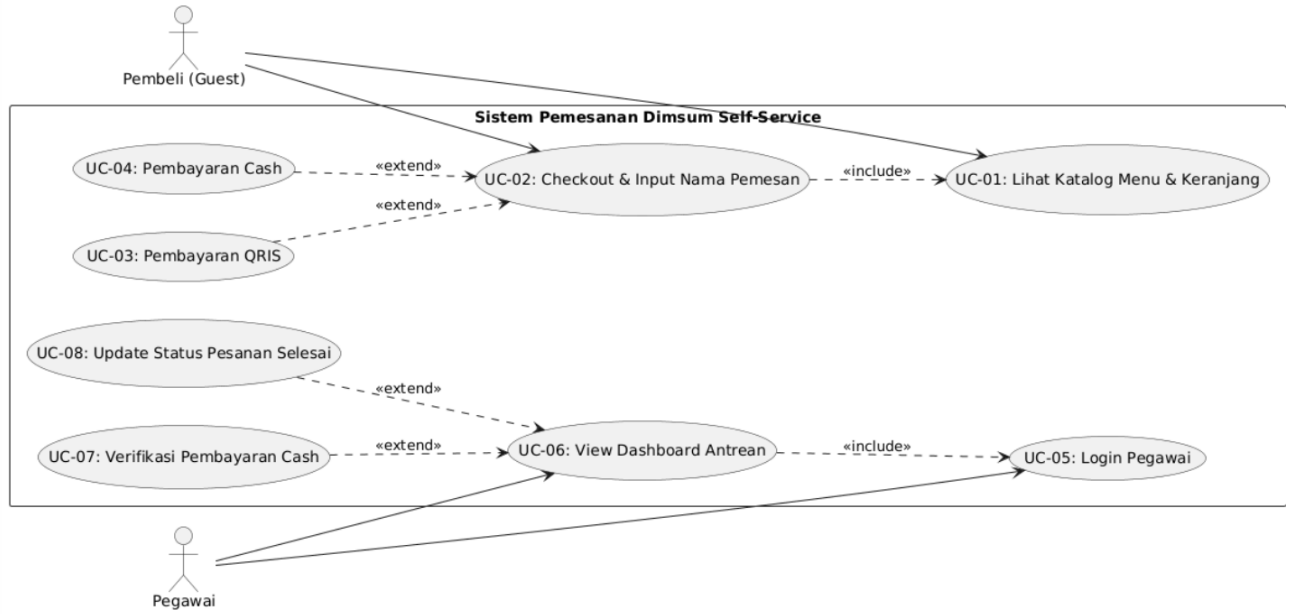
- Operating System: Android/iOS (Pengguna Pembeli), Windows/Linux/macOS (Server & Pegawai).
- Database Engine: MySQL / PostgreSQL Server.

3.1.4 Antarmuka komunikasi

- Protokol Komunikasi: HTTPS untuk keamanan pengiriman data transaksi web.
- Protokol Real-Time: WebSocket / Server-Sent Events (SSE) untuk memperbarui daftar antrean pada dashboard pegawai secara langsung.

3.2 Deskripsi Fungsional

3.2.1 Use Case Diagram



3.2.2 Fungsi 1: Melakukan Pemesanan Dimsum

3.2.2.1 Skenario: Pemesanan Dimsum & Input Nama Pemesan

Nomor: UC-02

Nama Use Case: Pemesanan Dimsum & Input Nama Pemesan

Actor: Pembeli (Guest)

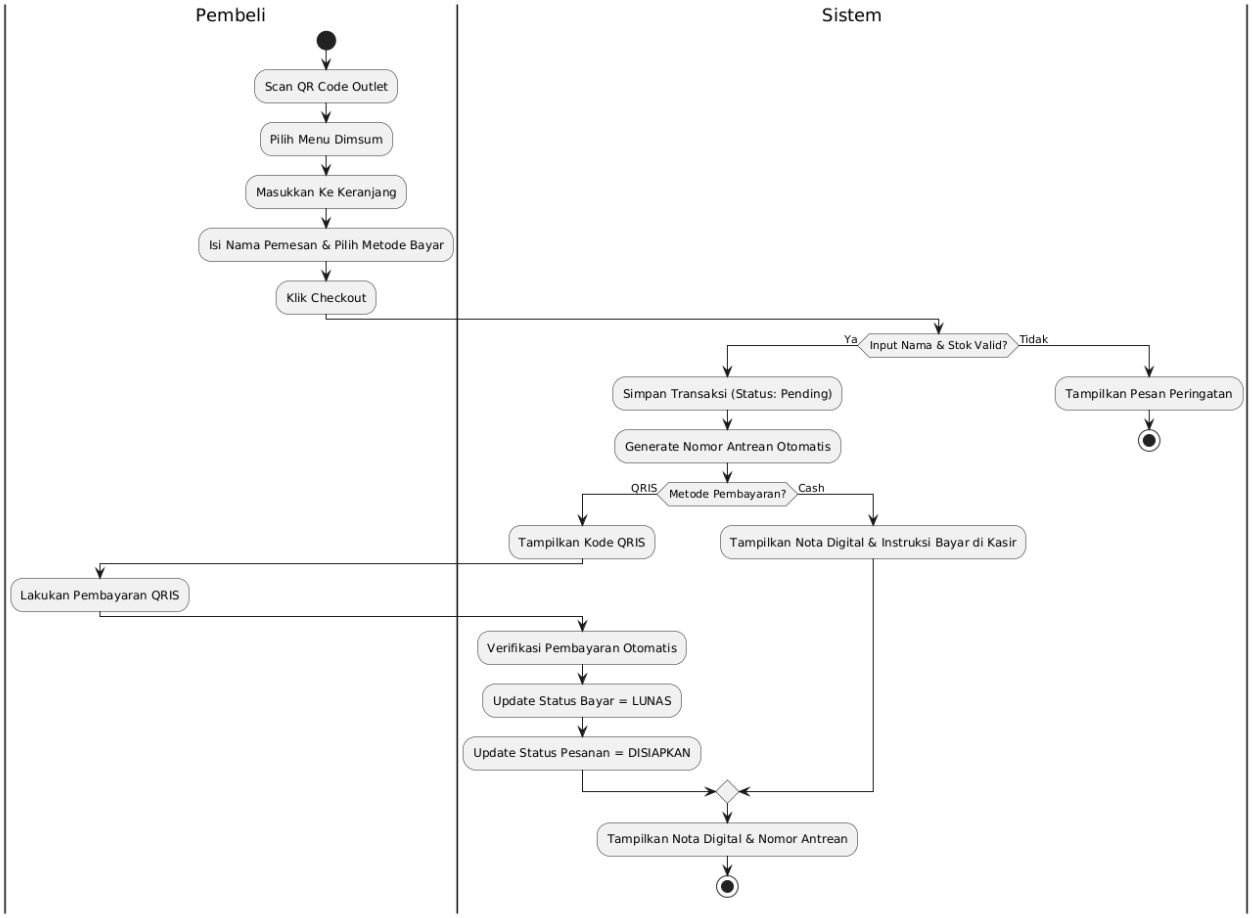
Type: Primary

Tujuan: Membuat pesanan dimsum baru dan memilih metode pembayaran.

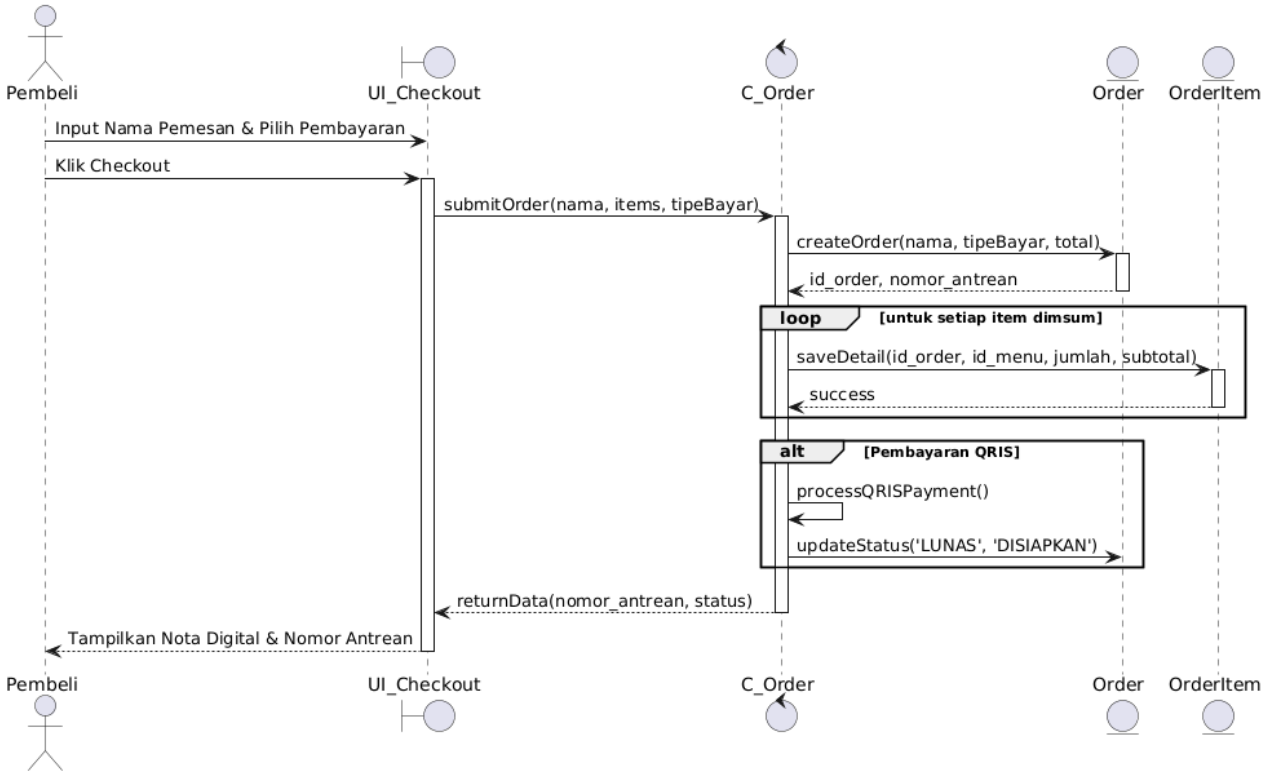
Deskripsi: Dengan melakukan proses ini, pembeli dapat memilih menu dimsum, memasukkan nama pemesan, memilih pembayaran (QRIS/Cash), serta menerima bukti transaksi dan nomor antrean.

Actor	**System**
1. Memindai QR Code di toko dan memilih menu dimsum ke keranjang.	2. Menampilkan daftar pesanan pada keranjang.
3. Memasukkan Nama Pemesan dan memilih metode pembayaran (QRIS atau Cash), lalu klik Checkout.	4. Memvalidasi kelengkapan nama pemesan dan ketersediaan stok.
6. Menerima bukti transaksi digital beserta nomor antrean.	5. Menyimpan data transaksi ke database, menghasilkan nomor antrean harian otomatis, dan menampilkan instruksi pembayaran.

3.2.2.2 Diagram Aktivitas: Pemesanan Dimsum



3.2.2.3 Diagram Sekuens: Pemesanan Dimsum



3.2.3 Fungsi 2: Kelola Antrean & Verifikasi Transaksi

3.2.3.1 Skenario: Kelola Antrean & Verifikasi Pembayaran

Nomor: UC-07 / UC-08

Nama Use Case: Kelola Antrean & Verifikasi Pembayaran

Actor: Pegawai

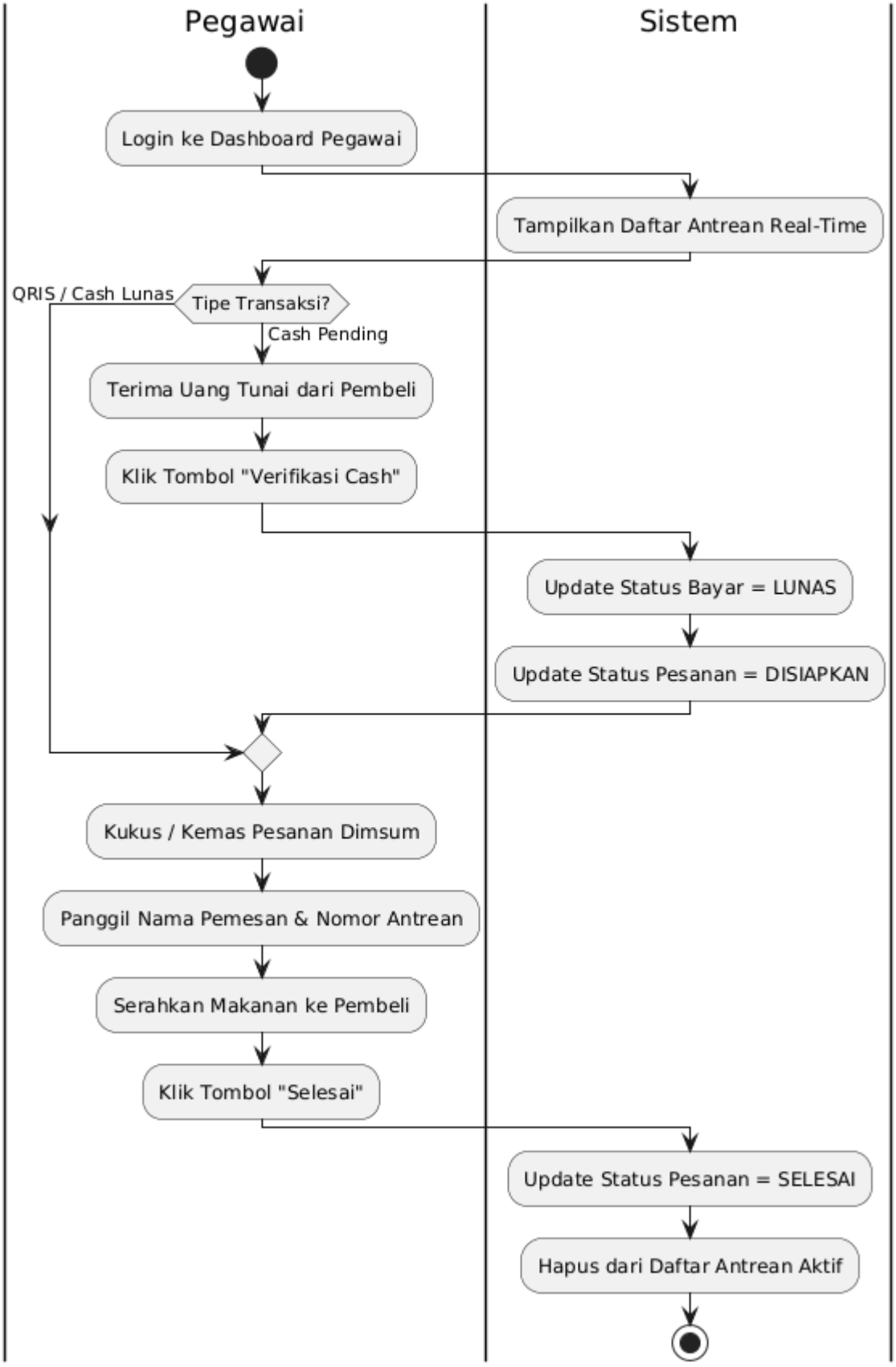
Type: Primary

Tujuan: Memverifikasi transaksi pembayaran cash dan mengelola status pengerjaan pesanan dimsum.

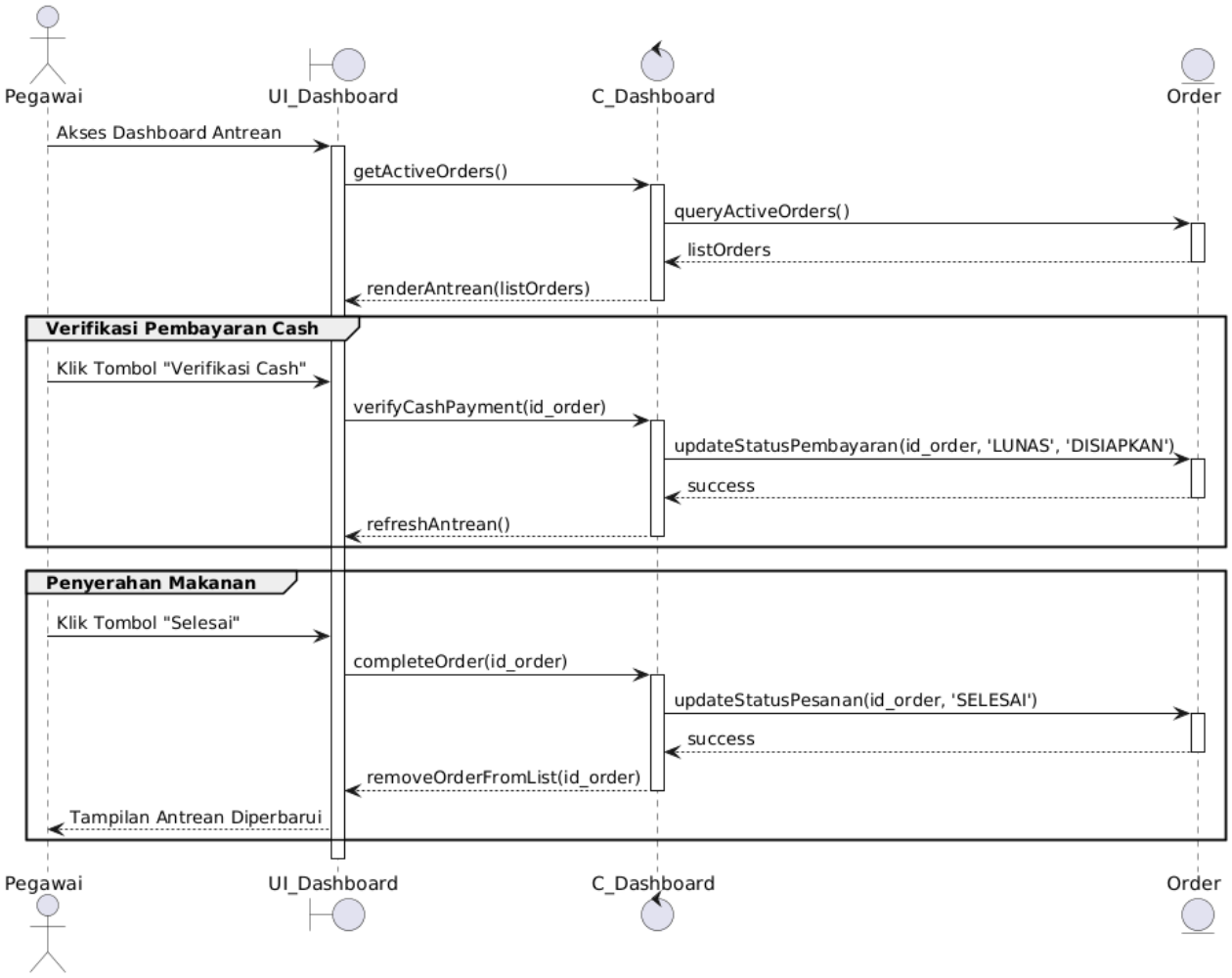
Deskripsi: Dengan melakukan proses ini, pegawai dapat melihat daftar antrean transaksi, menerima pembayaran uang tunai, serta memperbarui status makanan hingga diserahkan ke pembeli.

Actor	**System**
1. Membuka dan melakukan login ke Dashboard Pegawai.	2. Menampilkan daftar antrean transaksi secara real-time.
3. Menerima uang tunai dari pembeli, lalu menekan tombol Verifikasi Cash.	4. Mengubah status pembayaran menjadi LUNAS dan status pesanan menjadi DISIAPKAN.
5. Mengukus/mengemas pesanan, memanggil nama pembeli, dan menekan tombol Selesai.	6. Mengubah status pesanan menjadi SELESAI dan memperbarui tampilan antrean.

3.2.3.2 Diagram Aktivitas: Kelola Antrean & Verifikasi Pembayaran

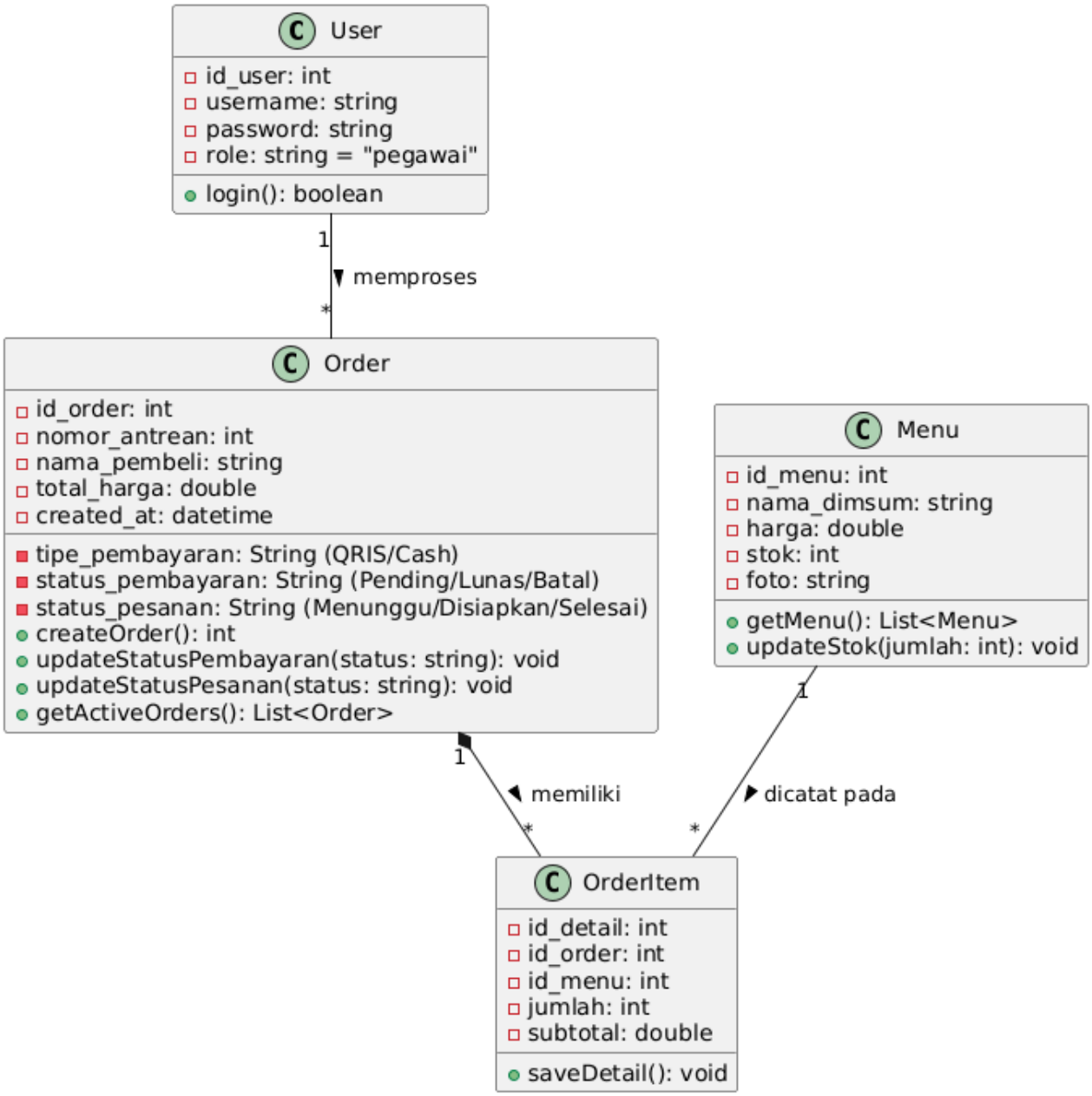


3.2.3.3 Diagram Sekuens: Kelola Antrean & Verifikasi Pembayaran



3.3 Deskripsi Kelas-kelas

3.3.1 Diagram Kelas



3.3.2 Deskripsi Domain Persoalan

No.	Nama	Metode	Atribut	Tugas
1	Pemesanan Dimsum	Buat Pesanan, Hitung Subtotal, Pilih Pembayaran.	Nama Pemesan, Item Pesanan, Total Harga, Metode Bayar.	Mengolah data pesanan dari pembeli tanpa membutuhkan registrasi akun.
2	Manajemen Antrean Outlet	Verifikasi Cash, Update Status Masak, Panggil Pembeli.	Nomor Antrean, Status Pembayaran, Status Pesanan.	Mengatur alur pemrosesan pesanan oleh pegawai tunggal di outlet.

3.3.3 Deskripsi Kelas Pengendali

No.	Nama	Metode	Atribut	Tugas
1	C_Order	createOrder(), processPayment()	orderData, paymentService	Mengelola logika bisnis pembuatan transaksi pesanan baru.
2	C_Dashboard	getAntrean(), updateStatusBayar(), updateStatusPesanan()	orderEntity	Mengelola logika pembaruan status transaksi pada antarmuka pegawai.

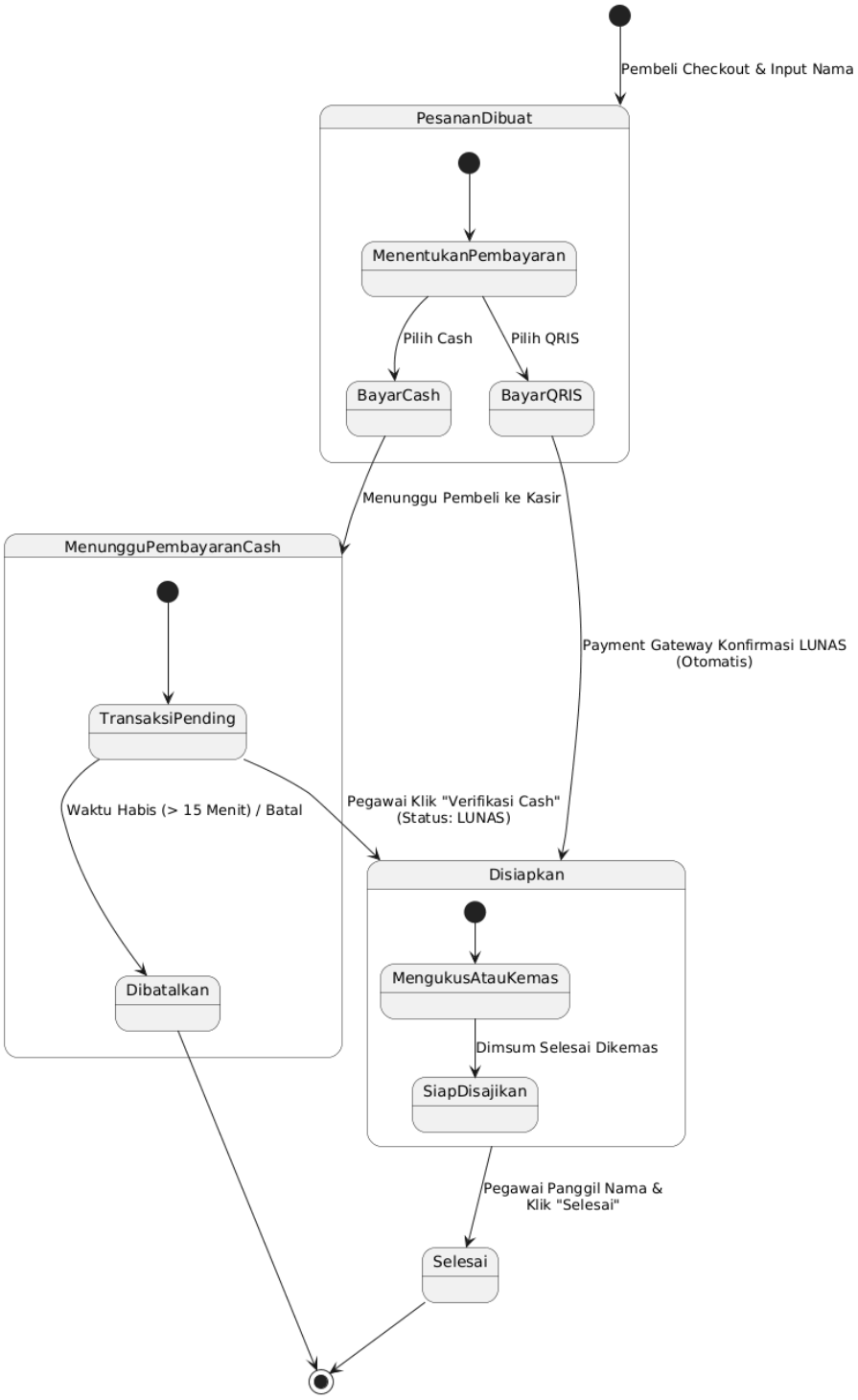
3.3.4 Deskripsi Kelas Entity (Persisten)

No.	Nama	Atribut	Metode	Tugas
1	User	id_user, username, password, role	login()	Menyimpan data otentikasi login pegawai toko.
2	Menu	id_menu, nama_dimsum, harga, stok, foto	getMenu(), updateStok()	Menyimpan data ketersediaan menu dimsum.
3	Order	id_order, nomor_antrean, nama_pembeli, tipe_pembayaran, status_pembayaran, status_pesanan, total_harga, created_at	createOrder(), updateStatusPembayaran(), updateStatusPesanan()	Menyimpan data transaksi utama beserta status penyiapannya.
4	OrderItem	id_detail, id_order, id_menu, jumlah, subtotal	saveDetail()	Menyimpan rincian item produk dimsum per transaksi.

3.3.5 Deskripsi Kelas Boundary

No.	Nama	Atribut	Metode	Tugas
1	UI_Katalog	menuList, cartItems	renderMenu(), addToCart()	Menampilkan halaman katalog menu bagi pembeli.
2	UI_Checkout	formNama, paymentOption	submitOrder()	Menampilkan halaman pengisian nama dan pembayaran.
3	UI_Dashboard	orderList, filterStatus	renderAntrean(), onVerifikasiClick()	Menampilkan antarmuka papan antrean untuk pegawai.

3.4 Deskripsi Perilaku Sistem



3.5 Kebutuhan Non Fungsional

SKPL-Id	Parameter	Kebutuhan
SKPL-N01	Availability	Aplikasi harus dapat beroperasi 99.9% selama jam operasional outlet toko dimsum.
SKPL-N02	Reliability	Sistem dibangun dengan keandalan tinggi dan memiliki logika pembuat

		nomor antrean otomatis yang di-reset harian setiap pukul 00:00 WIB.
SKPL-N03	Ergonomy	Antarmuka pengguna (pembeli) didesain sangat intuitif tanpa perlu pendaftaran akun agar proses pemesanan selesai dalam waktu kurang dari 2 menit.
SKPL-N04	Response time	Waktu tanggap sistem dalam memperbarui daftar antrean di Dashboard Pegawai maksimal 3 detik setelah terjadi transaksi.
SKPL-N05	Security	Halaman Dashboard Pegawai dilindungi oleh mekanisme otentikasi login serta sesi terenkripsi.

3.6 Batasan Perancangan

6. Perangkat lunak dirancang menggunakan arsitektur web modern yang responsif (Responsive Web Application).
7. Penyimpanan data transaksi menggunakan Relational Database Management System (RDBMS) MySQL/PostgreSQL.
8. Tidak ada pembuatan tabel role untuk pengguna pembeli di dalam basis data.

3.7 Ringkasan Kebutuhan

3.7.1 Ringkasan Kebutuhan Fungsional

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-F001	Menampilkan daftar menu dimsum, harga, dan stok via scan barcode.
SKPL-F002	Mengelola keranjang belanja (menambah, mengubah porsi, menghapus item).
SKPL-F003	Menerima dan memvalidasi input Nama Pemesan.
SKPL-F004	Menyediakan pilihan metode pembayaran QRIS dan Cash.
SKPL-F005	Memverifikasi pembayaran QRIS secara otomatis via payment gateway.
SKPL-F006	Menggenerasi nomor antrean otomatis yang berurutan per hari.
SKPL-F007	Memvalidasi login akun untuk pegawai toko.
SKPL-F008	Menampilkan antrean transaksi secara real-time pada Dashboard Pegawai.
SKPL-F009	Memperbarui status pembayaran Cash menjadi LUNAS setelah pegawai mengklik tombol verifikasi.
SKPL-F010	Memperbarui status pesanan dimsum dari DISIAPKAN menjadi SELESAI.

3.7.2 Ringkasan Kebutuhan Non Fungsional

SKPL-Id	Keterangan
SKPL-N001	Ketersediaan aplikasi beroperasi secara stabil selama jam buka toko.
SKPL-N002	Keandalan sistem penomoran antrean dan otomatisasi reset harian.
SKPL-N003	Kemudahan penggunaan antarmuka tanpa proses login bagi pembeli.
SKPL-N004	Kecepatan pembaruan data pada layar antrean kurang dari 3 detik.
SKPL-N005	Keamanan autentikasi login bagi pegawai toko.

3.8 Risiko Awal

ID	Kategori	Deskripsi Risiko	Probabilitas
R-01	Teknis / Konektivitas	Koneksi internet outlet terputus/instabil saat operasional, menyebabkan Dashboard Pegawai tidak menerima pesanan masuk secara *real-time*.	Medium
R-02	Integrasi / Payment	Keterlambatan respon *callback* dari *Payment Gateway* QRIS saat konfirmasi pembayaran otomatis.	Low
R-03	Operasional Store	Pegawai *single-worker* kewalahan memverifikasi transaksi *Cash* di kasir saat terjadi penumpukan/lonjakan pembeli (*peak hours*).	High
R-04	Pengembangan / Jadwal	Keterlambatan pengerjaan fitur komunikasi *real-time* (WebSocket) dalam target durasi singkat (10 minggu).	Medium